Линейная регрессионная модель

$\exists X$ - наблюдение из $\mathbb{R}^n$, причем $X = l + \varepsilon$

, где l - неслуч. вектор из $\mathbb{R}^n$, ε - случ. вектор, $E\varepsilon = 0$, $D\varepsilon = \sigma^2 E_n$ (E_n или I_n - ед. матрица $n \times k$) (или $Var\,\varepsilon$)

$\exists l \in L$, $\dim L = k$, $k < n$.

Не знаем l, σ^2

$\exists$ базис пр-ва $L: (z_1, \dots, z_k)$, $l = z_1\theta_1 + \dots + z_k\theta_k = Z\theta$, где

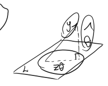
$Z = (z_1 \dots z_k)$ - матрица разм. $n \times k$. $\theta \in \mathbb{R}^k$

Оценка методом наименьших квадратов (ОНК)

Метод наименьших квадратов (МНК)

$\hat\theta = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}} \|y - Z\theta\|^2$

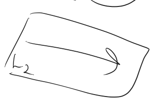
$Z\hat\theta = proj_L y$



$\hat\theta = \|y - f(X,\varepsilon)\|^2 = \left(\sqrt{(y_1-f_1)^2 + (y_2-f_2)^2 + \dots + (y_n-f_n)^2}\right)^2$

$f(X,\varepsilon) = bX + \varepsilon$

$\langle l_1 \dots l_k \rangle$



Опр $\hat\theta$ - оценка методом наименьших квадратов (ОНК)

Утв $\hat\theta = (Z^TZ)^{-1}Z^Ty$

$\triangleright \|y - Z\theta\|^2 = (y - Z\theta)^T(y - Z\theta) = y^Ty - y^TZ\theta - \theta^TZ^Ty + \theta^TZ^TZ\theta =$ число 1×1

т.к. $y^T \cdot Z \cdot \theta$ = число ($1\times n$, $n \times k$, $k\times1$; 1×1)

$= y^Ty - 2y^TZ\theta - \theta^TZ^TZ\theta$

$(\|y - Z\theta\|^2)'_{\theta_i} = -2(y^TZ)_i + 2(\theta^TZ^TZ)_i = 0$

$\theta^TZ^TZ = y^TZ \Rightarrow Z^TZ\theta = Z^Ty$

$\hat\theta = (Z^TZ)^{-1}Z^Ty$ м. перенести т.к. (Z^TZ) - квадр. матрица $n\times n$ + составлена из k базисных векторов $\Rightarrow$ $\Rightarrow rang(Z^TZ) = k \Rightarrow \det \neq 0 \Rightarrow \exists$ обратная

Задача НУ $E\hat\theta$, $Var\,\hat\theta$ - ? ← матрица ковариаций

$\hat\theta = (Z^TZ)^{-1}Z^Ty$

$E\hat\theta = E(Z^TZ)^{-1}Z^Ty = (Z^TZ)^{-1}Z^TEy = (Z^TZ)^{-1}Z^TZ\theta = \theta$

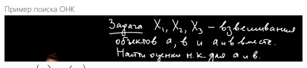
$Var\,\hat\theta = Var(Z^TZ)^{-1}Z^Ty = (Z^TZ)^{-1}Z^T Var\,y\, Z(Z^TZ)^{-1} =$ $\quad (Var\,Zy = Z\,Var\,y\,Z^T)$

$= (Z^TZ)^{-1}Z^T\sigma^2 I_n Z(Z^TZ)^{-1} = \sigma^2(Z^TZ)^{-1}(Z^TZ)(Z^TZ)^{-1} =$

$= \sigma^2(Z^TZ)^{-1}$

Утв $\sigma^2 = E\frac{1}{n-k}\|y - Z\hat\theta\|^2$

Пример поиска ОНК



Задача X_1, X_2, X_3 — взвешивание объектов a, b и a и b вместе. Найти оценки н.к. для a и b.

$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \varepsilon$

$Z^TZ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow (Z^TZ)^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} \hat a \\ \hat b \end{pmatrix} = (Z^TZ)^{-1}Z^TX = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}X = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}X = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}X_1 - \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3 \\ -\frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3 \end{pmatrix}$

Оптимальность ОНК в гауссовской линейной модели

Гауссова лин. модель

Считаем, что $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n)$

Утв $(proj_L X, \|proj_{L^T} X\|^2)$ - полная достаточная статистика

$X = l + \varepsilon \sim N(l, \sigma^2 I_n)$

$f_\theta(X) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n (X_i - l_i)^2\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\|X - l\|^2\right) =$

$= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^n \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\|proj_L X\|^2 + \|proj_{L^T} X\|^2\right)\right) \Rightarrow (proj_L X, \|proj_{L^T} X\|^2)$ - полн. дост. статистика

(1 пара; k пар-ов; число)

Утв $\hat\theta$ - оптим. оц. θ, $\hat\sigma^2$ - оптим. оц. σ^2

$\hat\theta = (Z^TZ)^{-1}Z^TX$

$proj_L X = Z\hat\theta = (Z^TZ)^{-1}Z^TX \Rightarrow (Z^TZ)^{-1}Z^T(Z\hat\theta) = \hat\theta$, $\hat\theta$ - несмещ. оц. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \hat\theta$ - оптим. оц. θ

$\sigma^2 = \frac{1}{n-k}\|X - Z\theta\|^2 = \frac{1}{n-k}\|proj_{L^T} X\|^2$, $\hat\sigma^2$ - несмещ. оц. $\sigma^2 \Rightarrow \hat\sigma^2$ - оптим. оц. σ^2

Теорема об ортогональном разложении гауссовского вектора. Распределение Стьюдента.

$X \sim N(l, \sigma^2 I_n)$ (многомерное норм-ое). $\exists \mathbb{R}^n = L_1 \oplus L_2 \oplus \dots \oplus L_m \Rightarrow y_j = proj_{L_j} X$ - незав. в совок-ти

$Ey_j = proj_{L_j} l$ и $\frac{1}{\sigma^2}\|y_j - Ey_j\|^2 = \frac{1}{\sigma^2}\|y_j - proj_{L_j} l\|^2 \sim \chi^2_{\dim L_j}$ ← степени свободы

Опр $\exists \xi_0, \xi_1, \dots, \xi_n$ - нез. сл. в. $\sim N(0,1)$ каждая $\Rightarrow \eta = \dfrac{\xi_0}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \xi_i^2}{n}}} = \dfrac{\xi_0}{\sqrt{\frac{\chi^2_n}{n}}} \sim St(n)$ распр-ие Стьюдента

χ^2_n не должно зависеть от норм. сл. в.

Св-ва 1) симм-но отн-но 0

2) при больших n похоже на $N(0,1)$

Доверительное оценивание параметров гауссовской линейной модели

$\hat\theta \sim N(\theta, \sigma^2(Z^TZ)^{-1})$ $\quad d_{ii} = ((Z^TZ)^{-1})_{ii}$ ← ii-элемент матрицы

$\hat\theta \sim N(\theta, \sigma^2 d_{ii})$

$\dfrac{\hat\theta - \theta}{\sqrt{\sigma^2 d_{ii}}} \sim N(0,1)$

$\frac{1}{\sigma^2}\underbrace{\|y - Z\hat\theta\|^2}_{\|proj_{L^T} X\|^2} \sim \chi^2_{n-k}$ ← проекция y на L^T (ортогон. пр-во) $\Downarrow$ $\dim = n - \dim L^T = n - k$

$\hat\sigma^2 = \frac{1}{n-k}\|y - Z\hat\theta\|^2 \Rightarrow \dfrac{\hat\theta - \theta}{\sqrt{\sigma^2 d_{ii}}} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{\frac{\hat\sigma^2}{\sigma^2}}} \overset{def}{=} \dfrac{\hat\theta - \theta}{\sqrt{\hat\sigma^2 d_{ii}}} \sim St(n-k) \Rightarrow$

$\Rightarrow P\left(t_{\frac{\alpha}{2}} < \dfrac{\hat\theta_i - \theta_i}{\sqrt{\hat\sigma^2 d_{ii}}} < t_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$

ДИ для θ_i: $\left(\hat\theta_i - t_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\hat\sigma^2 d_{ii}},\ \hat\theta_i + t_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\hat\sigma^2 d_{ii}}\right)$

Вопрос 1
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X = Z\theta + \varepsilon$ – линейная регрессионная модель, где $X = (1,3,2,4)^T$, а $Z = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}^T$.

Найти оценку $\hat\theta$ параметра $\theta = (\theta_1, \theta_2)$ методом наименьших квадратов. В ответ запишите $101(\hat\theta_1 + \hat\theta_2)$.

Ответ: 163

Проверить

$\hat\theta = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}}\|X - Z\theta\|^2$ $\qquad (Z^TZ)^{-1} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 15 & -2 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{101}\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 15 \end{pmatrix}$

$\|X - Z\theta\|^2 = (X - Z\theta)^T(X - Z\theta) = X^TX - \theta^TZ^TX - X^TZ\theta + \theta^TZ^TZ\theta = X^TX - 2\theta^TZ^TX + \theta^TZ^TZ\theta$

$(\|X - Z\theta\|^2)'_{\theta_i} = -2(Z^TX)_i + 2(\theta^TZ^TZ)_i = 0$

$\theta^TZ^TZ = Z^TX$

$\hat\theta = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = (Z^TZ)^{-1}Z^TX = \frac{1}{101}\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 15 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}Z^TX = \frac{1}{101}\begin{pmatrix} 11 & 9 & 12 & 19 \\ 32 & 17 & -11 & -9 \end{pmatrix}Z^TX =$

$= \frac{1}{101}\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 15 \end{pmatrix}Z^TX = \frac{1}{101}\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 15 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 20 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{101}\begin{pmatrix} 138 \\ 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{138}{101} \\ \frac{25}{101} \end{pmatrix}$

$Z^TX = \begin{pmatrix} 20 \\ -1 \end{pmatrix}$

Вопрос 5
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X = l + \varepsilon$, где $l = (a, \dots, a)^T$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n)$, I_n – единичная матрица размера $n \times n$, – гауссовская линейная модель. Найти оценки методом максимального правдоподобия для a и σ^2.

Выберите один ответ:

- $\overline{X}$, $\frac{1}{n-1}\sum_i (X_i - \overline{X})^2$
- $\overline{X}$, $\overline{X^2}$
- ✓ $\overline{X}$, $\frac{1}{n}\sum_i (X_i - \overline{X})^2$
- задача некорректна, потому что X – не выборка.

Проверить

$X = l + \varepsilon$, $l = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n)$

$L(a, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum (X_i - a)^2\right)$

$l(a, \sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(X_i - a)^2 = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}\ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(X_i - a)^2$

$\frac{\partial l}{\partial a} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(X_i - a) = 0 \Rightarrow \sum X_i - na = 0$

$\hat a = \frac{\sum X_i}{n} = \overline{X}$

$\frac{\partial l}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} - \frac{\sum(X_i - a)^2}{2} = 0$

$\frac{n}{2\sigma^2} = \frac{\sum(X_i - a)^2}{2} \Rightarrow \hat\sigma^2 = \frac{\sum(X_i - a)^2}{n} = \frac{\sum(X_i - \overline{X})^2}{n}$

Вопрос 2
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть в треугольнике ABC проводятся независимые измерения углов $\angle A$, $\angle B$ и $\angle C$, причем дисперсия ошибок во всех 3 случаях была одинаковой. Найти оценку наименьших квадратов для величины угла $\angle A$, если результаты измерений $\angle A$, $\angle B$ и $\angle C$ – 44, 61, 78 градусов соответственно.

Ответ: 43

Проверить

X_1, X_2, X_3 $\quad DX_1 = DX_2 = DX_3$ $\quad X = \begin{pmatrix} \angle A \\ \angle B \\ \angle C \end{pmatrix}$

$\angle A = \underset{\angle\theta}{\operatorname{argmin}}\|X - Z\angle\theta\|^2 = (Z^TZ)^{-1}Z^TX =$

6. Альтернативный вывод через МНК с весами (метод неопределённых множителей)

Функционал:

$$S = (y_A - A)^2 + (y_B - B)^2 + (y_C - C)^2$$

при $A + B + C = 180$.

Дифференцируем по A, B, C:

$$\frac{\partial S}{\partial A} = -2(y_A - A) + \lambda = 0 \Rightarrow y_A - A = \lambda/2$$

$$\frac{\partial S}{\partial B} = -2(y_B - B) + \lambda = 0 \Rightarrow y_B - B = \lambda/2$$

$$\frac{\partial S}{\partial C} = -2(y_C - C) + \lambda = 0 \Rightarrow y_C - C = \lambda/2$$

Суммируем:

$$(y_A + y_B + y_C) - (A + B + C) = \frac{3\lambda}{2}$$

$$183 - 180 = \frac{3\lambda}{2}$$

$$3 = \frac{3\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 2$$

Тогда $A = y_A - \lambda/2 = 44 - 1 = 43$ — тот же результат.

1. Модель и данные

Истинные углы A, B, C связаны:

$$A + B + C = 180$$

Измерения:

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_A \\ y_B \\ y_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44 \\ 61 \\ 78 \end{pmatrix}$$

Модель:

$$\mathbf{y} = \boldsymbol\theta + \boldsymbol\varepsilon$$

где $\boldsymbol\theta = (A, B, C)^T$, $E[\boldsymbol\varepsilon] = 0$, $\mathrm{Cov}(\boldsymbol\varepsilon) = \sigma^2\mathbf{I}$.

2. Учёт ограничения

Ограничение:

$$\mathbf{r}^T\boldsymbol\theta = 180, \quad \mathbf{r} = (1,1,1)^T$$

Требуется найти $\hat{\boldsymbol\theta}_{LS}$ при этом ограничении.

3. МНК с ограничениями (теория)

Общая формула:
для модели $\mathbf{y} = \boldsymbol\theta + \boldsymbol\varepsilon$ с ограничением $\mathbf{R}\boldsymbol\theta = \mathbf{c}$ (здесь $\mathbf{R} = \mathbf{r}^T$, $\mathbf{c} = 180$),
МНК-оценка при ограничении:

$$\hat{\boldsymbol\theta} = \mathbf{y} - \mathbf{R}^T(\mathbf{R}\mathbf{R}^T)^{-1}(\mathbf{R}\mathbf{y} - \mathbf{c})$$

Проще: вычитаем из каждого измерения поправку δ, чтобы сумма оценок стала 180.

4. Вывод поправки

Пусть $\hat{\boldsymbol\theta} = \mathbf{y} + \mathbf{b}$ для некоторого постоянного вектора $\mathbf{b} = (b,b,b)^T$ (одинаковая поправка, т.к. у нас одно ограничение и одинаковая дисперсия — симметрия).

Условие $\mathbf{r}^T\hat{\boldsymbol\theta} = 180$:

$$\sum(y_i + b) = 180$$

$$\sum y_i + 3b = 180$$

$$183 + 3b = 180$$

$$3b = -3$$

$$b = -1.$$

5. Итог

$$\hat A = 44 - 1 = 43$$

$$\hat B = 61 - 1 = 60$$

$$\hat C = 78 - 1 = 77$$

Вопрос 6
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Имеется 2 объекта с весами a и b. Мы взвесили с ошибками первый, второй и оба объекта вместе (получив наблюдения X_1, X_2 и X_3 соответственно), причём дисперсия ошибки в последнем случае была в 4 раза больше. Свести задачу к линейной регрессионной модели и найти оценки наименьших квадратов для a и b. Пусть $X_1 = 5$, $X_2 = 7$, $X_3 = 18$.

В ответ запишите оценку a.

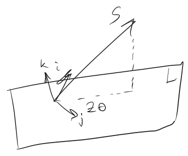
Ответ: 6

Проверить

$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + \varepsilon_1 \\ b + \varepsilon_2 \\ a + b + \varepsilon_3 \end{pmatrix}$ $\quad \forall i\ \varepsilon_i$ - незав. од. $\quad D\varepsilon_1 = D\varepsilon_2 = \sigma^2$ $\quad D\varepsilon_3 = 4\sigma^2$

$X = Z\theta + \varepsilon$ $\qquad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$\hat\theta = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}}\|X - Z\theta\|^2$



$S = Z\theta + \varepsilon$

$Z = (\quad)$

$Z\theta = X_1\hat i + X_2\hat j + X_3\hat k$

1. Постановка модели

2. Сведение к линейной модели

3. Обобщённый метод наименьших квадратов (GLS)

5. Находим $\hat\beta$

$$Z^TW^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

$$Z^TW^{-1}Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot1 + 0\cdot0 + \frac14\cdot1 & 1\cdot0 + 0\cdot1 + \frac14\cdot1 \\ 0\cdot1 + 1\cdot0 + \frac14\cdot1 & 0\cdot0 + 1\cdot1 + \frac14\cdot1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 + 0 + \frac14 & 0 + 0 + \frac14 \\ 0 + 0 + \frac14 & 0 + 1 + \frac14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac54 & \frac14 \\ \frac14 & \frac54 \end{pmatrix}.$$

4. Обращаем матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 5/4 & 1/4 \\ 1/4 & 5/4 \end{pmatrix}.$$

Умножим на 4 для удобства: $4A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

Обратная к $4A$:
$\det(4A) = 25 - 1 = 24$.

$$(4A)^{-1} = \frac{1}{24}\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Теперь умножаем:

$$\hat\beta = \frac16\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 19/2 \\ 23/2 \end{pmatrix}.$$

Первая компонента:

$$\hat a = \frac16\left(5\cdot\frac{19}{2} + (-1)\cdot\frac{23}{2}\right) = \frac16\cdot\frac{95 - 23}{2} = \frac16\cdot\frac{72}{2} = \frac16\cdot36 = 6.$$

Вторая компонента:

$$\hat b = \frac16\left((-1)\cdot\frac{19}{2} + 5\cdot\frac{23}{2}\right) = \frac16\cdot\frac{-19 + 115}{2} = \frac16\cdot\frac{96}{2} = \frac16\cdot48 = 8.$$

6. Проверка

$X_3 = 18$, $a + b = 14$, значит ошибка $18 - 14 = 4$ (большая дисперсия), что согласуется с бо́льшим весом.

Всё логично: $a = 6, b = 8$.

Вопрос 3
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X = Z\theta + \varepsilon$ линейная регрессионная модель, где ε – вектор, состоящий из независимых случайных величин, распределенных по закону Коши с параметром 1. Пусть $\hat\theta$ – оценка методом наименьших квадратов. Отметьте верные утверждения.

Выберите один или несколько ответов:

- $\hat\theta$ – состоятельная оценка θ
- $\hat\theta$ – оптимальная оценка θ в классе оценок вида $\bar\theta = BX + b$
- ✓ ни одно из утверждений не верно
- $\hat\theta$ – несмещенная оценка θ

Проверить

$\varepsilon = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \sim Cauchy(1)$ $\qquad f_1(X) = \frac{1}{\pi(1+X^2)}$

$\hat\theta = (Z^TZ)^{-1}ZX \sim Cauchy(1)$

Модель:

$$X = Z\theta + \varepsilon,$$

где ε_i независимы и имеют распределение Коши с параметром 1 (стандартное распределение Коши).

Оценка МНК:

$$\hat\theta = (Z^TZ)^{-1}Z^TX.$$

1. Классические предпосылки МНК

- Для несмещённости и оптимальности (в смысле BLUE — Best Linear Unbiased Estimator) по теореме Гаусса–Маркова нужны:

  1. $E[\varepsilon] = 0$ — **выполнено** (у Коши матожидание не существует, но можно симметрично обнулить? Нет, матожидание Коши не определено; здесь проблема).
  2. $\mathrm{Var}(\varepsilon_i)$ конечна — **не выполнено**: у Коши дисперсия бесконечна.
  3. Нормальность для точных интервалов/гипотез — не требуется для несмещённости, но здесь матожидание не существует.

2. Несмещённость

Оценка МНК:

$$\hat\theta = \theta + (Z^TZ)^{-1}Z^T\varepsilon.$$

Смещение:

$$E[\hat\theta] - \theta = (Z^TZ)^{-1}Z^TE[\varepsilon].$$

Но $E[\varepsilon_i]$ не существует (интеграл расходится). Значит, несмещённость **не имеет смысла**, так как матожидание оценки не определено. Утверждение "θ̂ — несмещённая оценка θ" ложно, т.к. её матожидание не существует, а не равно θ.

3. Оптимальность в классе линейных оценок

Класс: $\tilde\theta = BX + b$, где B, b не зависят от X.

- Требуется, чтобы $E[\tilde\theta] = \theta$ для всех θ.
- Это означало бы существование $E[\varepsilon]$, чтобы проверить несмещённость.
- Но матожидание $E[\varepsilon]$ не существует, и даже если предположить симметрию, то $E[\tilde\theta]$ не существует, а значит сравнивать MSE (бесконечный) или дисперсию (бесконечную) бессмысленно в классическом смысле.
- Теорема Гаусса–Маркова неприменима, т.к. дисперсии бесконечны, матожидания не существуют, поэтому "оптимальная в классе" не определено корректно.

Вероятно, подразумевается: если бы существовали моменты — то МНК был бы BLUE. Но здесь их нет, так что утверждение ложно.

Состоятельность

Состоятельность:

$$\hat\theta \xrightarrow{P} \theta \quad \text{при } n \to \infty.$$

Достаточное условие (для любых ошибок с $E[\varepsilon_i] = 0$ и конечной дисперсией) — чтобы

$$(Z^TZ)^{-1}Z^T\varepsilon \xrightarrow{P} 0.$$

Для этого нужно, чтобы при $n \to \infty$ выполнялось что-то вроде:

$$\frac1n Z^TZ \to Q \quad \text{(невырожденная)},$$

тогда

$$(Z^TZ)^{-1}Z^T\varepsilon = \left(\frac{Z^TZ}{n}\right)^{-1}\cdot\frac{Z^T\varepsilon}{n}.$$

Остаётся проверить $\frac{Z^T\varepsilon}{n} \xrightarrow{P} 0$.

Вопрос 7
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка из нормального распределения с параметрами (a, σ^2). Отметьте верные утверждения.

Выберите один или несколько ответов:

- статистики $\overline{X}$ и $S^2 = \frac1n\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$ независимы
- распределение статистики nS^2 есть $\Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{\sigma^2}{2}\right)$
- статистики $\overline{X}$ и $S^2 = \frac1n\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$ некоррелированны
- распределение статистики nS^2 есть хи-квадрат с $n-1$ степенью свободы

Проверить

Вопрос 8
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_i, i \in \{1, \dots, n\}$ – независимые случайные величины, распределенные по нормальному закону с параметрами $(a + bi, \sigma^2)$. Обозначим оптимальную оценку σ^2 в данной модели как $\hat\sigma^2$. Постройте точный доверительный интервал уровня доверия α для параметра a.

Выберите один ответ:

- $\left(\hat a - t_{(1+\alpha)/2}\sqrt{\frac{4n+2}{n(n-1)}\hat\sigma^2}, \hat a + t_{(1+\alpha)/2}\sqrt{\frac{4n+2}{n(n-1)}\hat\sigma^2}\right)$, где $t_{(1+\alpha)/2}$ – квантиль $St(n-2)$, а $\hat a = \frac{1}{n(n-1)}\sum_i (n-i)X_i$
- $\left(\hat a - t_{(1+\alpha)/2}\sqrt{\frac{4n+2}{n(n-1)}\hat\sigma^2}, \hat a + t_{(1+\alpha)/2}\sqrt{\frac{4n+2}{n(n-1)}\hat\sigma^2}\right)$, где $t_{(1+\alpha)/2}$ – квантиль $St(n-2)$, а $\hat a = \frac{2}{n(n-1)}\sum_i (2n+1-3i)X_i$
- в данной ситуации можно построить только асимптотический доверительный интервал
- $\left(\hat a - u_{(1+\alpha)/2}\sqrt{\frac{\hat\sigma^2}{n}}, \hat a + u_{(1+\alpha)/2}\sqrt{\frac{\hat\sigma^2}{n}}\right)$, где $u_{(1+\alpha)/2}$ – квантиль $N(0,1)$, а $\hat a = \frac{1}{n(n-1)}\sum_i (n-i)X_i$

Проверить

1. Статистики $\bar X$ и $S^2 = \frac1n\sum_{i=1}^n (X_i - \bar X)^2$ независимы

Для выборки из $N(a, \sigma^2)$ известно, что $\bar X$ и S^2 **независимы** — это классический факт (теорема Кокрана для нормальной выборки). Верно.

2. Распределение статистики nS^2 есть $\Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{\sigma^2}{2}\right)$

$nS^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar X)^2$.
Известно:

$$\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}.$$

То есть $nS^2 \sim \sigma^2\chi^2_{n-1}$.

Гамма-распределение: $\chi^2_k = \Gamma\left(\frac{k}{2}, \frac12\right)$ в параметризации (форма, масштаб) или (форма, 1/(2)) в некоторых учебниках.

В параметризации $\Gamma(\alpha, \beta)$ с плотностью $\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x}$ (среднее α/β):

3. Статистики $\bar X$ и $S^2 = \frac1n\sum_{i=1}^n (X_i - \bar X)^2$ некоррелированы

4. Распределение статистики nS^2 есть хи-квадрат с $n-1$ степенью свободы

Вопрос 4
Не завершено
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Пусть $X_i = \beta_1 + i\beta_2 + \varepsilon_0 + \dots + \varepsilon_i$, $i = 0, 1, \dots, n$, где β_1, β_2 – неизвестные параметры, а $\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_n$ – независимые, распределенные по закону $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$

случайные величины.

Сведите задачу к линейной модели и найдите оценки наименьших квадратов для
< spanstyle =" font − size : 0.9375rem;"> β_1 и
< spanstyle =" font − size : 0.9375rem;"> β_2.

Выберите один ответ:

- $\widehat{\beta_1} = \frac{1}{n+1}\sum_{i=0}^n X_i$, $\widehat{\beta_2} = \frac1n\sum_{i=1}^n X_i$
- $\widehat{\beta_1} = \frac{2}{(n+1)(n+2)}\sum_{i=0}^n (2n+1-3i)X_i$, $\widehat{\beta_2} = \frac{6}{n(n+1)(n+2)}\sum_{i=0}^n (2i-n)X_i$.
- $\widehat{\beta_1} = X_0$, $\widehat{\beta_2} = \frac1n(X_n - X_0)$
- $\widehat{\beta_1} = X_0$, $\widehat{\beta_2} = \frac1n\sum_{i=1}^n X_i$

Проверить

Матстат 9 неделя